

GOP Tutorium Woche 2 Tag 2

Aufgaben

Aufgabe 1

Sei $Z = X + Y$ mit $X, Y \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{E}(\lambda)$. Zeigen Sie, dass Z Gamma-verteilt ist mit $Z \sim \mathcal{G}(\alpha = 2, \beta = \lambda)$.

Aufgabe 2

Sei die gemeinsame Dichte von (X, Y) gegeben als

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{für } 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- (a) Was ist der Träger von (X, Y) ?
- (b) Zeigen Sie dass die Randverteilung von X eine Gleichverteilung auf $[0, 1]$ ist.
- (c) Bestimmen Sie die Randverteilung von Y .
- (d) Zeigen Sie dass die bedingte Verteilung von $Y|X = x$ eine Gleichverteilung auf $[0, x]$ ist.
- (e) Bestimmen Sie die bedingte Verteilung von $X|Y = y$.

Aufgabe 3

Sei X betaverteilt mit $X \sim \mathcal{B}(a, b)$ und Y gegeben X geometrisch verteilt mit $Y|X = x \sim \mathcal{G}(x)$.

- Berechnen Sie $E(Y)$.
- Berechnen Sie die Dichte von $X|Y$.

Hinweis: Es gilt: $\frac{\Gamma(c+1)}{\Gamma(c)} = c$

Aufgabe 4

Seien X und Y Zufallsvariablen mit gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$f_{X,Y}(x, y)$$

X	Y		
	-1	0	2
0	0.30	0.20	0.00
1	0.10	0.15	0.05
2	0.00	0.05	0.15

- a) Bestimme die Randverteilungen von X und Y .
- b) Bestimme $\mathbb{E}(X)$ und $\text{Var}(X)$.
- c) Bestimme die Kovarianz und Korrelation zwischen X und Y und interpretiere diese.
- d) Bestimme die bedingte Verteilung von $Y|X = 0$.

Aufgabe 5

Zwei stetige Zufallsvariablen X und Y haben die gemeinsame Dichte

$$f_{X,Y}(x,y) = c \exp(-2(x+y))I(x \geq 0)I(y \geq 0).$$

- (a) Bestimmen Sie den numerischen Wert der Konstante c .
- (b) Bestimmen Sie die Randdichte von X .
- (c) Bestimmen Sie die bedingte Dichte von $Y|X$.
- (d) Bestimmen Sie $\rho(X, Y)$.

Aufgabe 6

Seien X und Y Zufallsvariablen mit $E(X) = E(Y) = 0$ und $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 25$. Sei $W = X + Y$ und $T = X - Y$.

- (a) Bestimmen Sie $\text{Var}(W)$, $\text{Var}(T)$, $\text{Cov}(W, T)$ und $\rho(W, T)$ jeweils für den Fall, dass X und Y unabhängig sind.
- (b) Bestimmen Sie $\text{Var}(W)$, $\text{Var}(T)$, $\text{Cov}(W, T)$ und $\rho(W, T)$ jeweils für den Fall, dass $\rho(X, Y) = -1/4$ gilt.
- (c) Warum gilt in Szenario (b) $\text{Var}(W) < \text{Var}(T)$? Geben Sie eine kurze inhaltliche Begründung, nicht nur eine rein formal-mathematische.